

Лабораторная работа №14: Программирование в командном процессоре ОС UNIX (продолжение)

САКО ЛАССИНЕ

Лабораторная работа №14

1. Цель работы

Изучение основ программирования в оболочке ОС UNIX.

2. Задачи

- Реализация механизма семафоров
- Эмуляция команды `man`
- Генерация случайных последовательностей

3. Ход выполнения работы

3.1. Семафоры (`semaphore.sh`)

```
““bash #!/bin/bash SEMAPHORE="/tmp/semaphore.lock" for i in  
{1..3}; do while [ -f "SEMAPHORE" ]; do sleep 2; done touch "SEMAPHORE"  
echo "Ресурс захвачен" sleep 2 rm -f "$SEMAPHORE" done
```

3.2. Эмуляция `man` (`my_man.sh`)

```
““bash #!/bin/bash zcat "/usr/share/man/man1/$1.1.gz" | head -30
```

3.3. Случайные буквы (`random_letters.sh`)

```
““bash #!/bin/bash for i in $(seq 1 1 : -10); do printf "  
x(printf "%x" $((97 + (RANDOM % 26))))" done echo ““
```

4. Результаты

- **semaphore.sh** : 3 цикла успешно
- **my_man.sh** : справка ls
- **random_letters.sh** : 15-20 случайных букв

5. Выводы

- Освоена работа с семафорами
- Создана эмуляция системных команд
- Изучена генерация случайных чисел

6. Заключение

Лабораторная работа выполнена в полном объёме.

7. Список литературы

- Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. — СПб.: Питер, 2015.
- Bash Reference Manual. GNU Project, 2024.
- Linux Manual Pages. Linux Foundation, 2024.